

1 Matematika pro termodynamiku

Pfaffovy formy

= lineární diferenciální forma v diferenciálech nezávislých proměnných

→ 1-forma

$$\vec{\omega}(X_1, \dots, X_N) = \sum_{j=1}^N A_j(X_1, \dots, X_N) dX_j$$

↑
nevim, jestli má ω
totální diferenciál

N-dimenzionální
stejný prostor

úplný diferenciál

Integrabilita

→ zkontroluj otáčku: $\exists \omega = \omega(X_1, \dots, X_N)$ takové, že

$$d\omega = \sum_{j=1}^N A_j(X_1, \dots, X_N) dX_j \quad \text{je její úplný diferenciál}$$

• pokud ano, pak platí $A_j = \frac{\partial \omega}{\partial X_j}$, i.e. $\vec{A} = \vec{\nabla} \omega$,

$$\text{tedy platí } \vec{\nabla} \times \vec{A} = 0 \leftarrow \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \omega \equiv 0$$

$$\frac{\partial A_j}{\partial X_i} = \frac{\partial A_i}{\partial X_j} \quad \text{Podmínky integrability}$$

→ $\frac{1}{2}N(N-1)$ nezávislých podmínek

Integrační faktor

Pokud podmínky integrability nejsou splněny, může existovat

funkce $\mu = \mu(X_1, \dots, X_N)$ takové, že

$$\frac{\partial(\mu A_j)}{\partial X_i} = \frac{\partial(\mu A_i)}{\partial X_j},$$

čili $\exists \sigma = \sigma(X_1, \dots, X_N)$ takové, že $d\sigma = \mu d\omega$ je

úplný diferenciál.

$$\Rightarrow A_i \frac{\partial \log \mu}{\partial X_j} - A_j \frac{\partial \log \mu}{\partial X_i} = - \left[\frac{\partial A_i}{\partial X_j} - \frac{\partial A_j}{\partial X_i} \right] = F_{ij} \neq 0$$

→ $\frac{1}{2}N(N-1)$ rovnic pro $\mu = \mu(X_1, \dots, X_N)$

N=1

→ vždy lze integrovat $\Rightarrow$ triviální

N=2

→ na μ máme 1 PDE ve 2 proměnných, i.e. μ vždy existuje

$$d\omega = A_1(x, y) dx + A_2(x, y) dy = 0$$

$$\text{je ekvivalentní} \rightarrow \frac{dy}{dx} = - \frac{A_1(x, y)}{A_2(x, y)} = f(x, y)$$

$\Rightarrow$ řešit lze např. ve tvaru $\mathcal{Z}(x, y) = k = \text{konst.}$,

i.e. implicitně funkce definující neprotínající se křivky čísluované

konstantou k

$$d\mathcal{Z}(x, y) = \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x} dx + \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial y} dy \Rightarrow \frac{dy}{dx} = - \frac{\frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x}}{\frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial y}} = - \frac{A_1(x, y)}{A_2(x, y)}$$

$\Rightarrow \exists$ integrační faktor

$$\mu(x, y) = \frac{1}{A_1} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x} = \frac{1}{A_2} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial y}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x} = \mu(x, y) A_1(x, y) \quad \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial y} = \mu(x, y) A_2(x, y)$$

a platí $d\mathcal{Z} = 0 \Leftrightarrow d\omega = 0$, tj. $\mathcal{Z}$ hodnotu definuje

ekvipotenciální přímé přímé

N=3

→ máme tři rovnice pro funkci třech proměnných,

tj. integrační faktor může existovat

$$\text{- definujme } F_{ij} = \frac{\partial A_j}{\partial X_i} - \frac{\partial A_i}{\partial X_j} \quad \vec{F} = (F_{23}, F_{13}, F_{12})$$

$$y_i = \frac{\partial \log \mu}{\partial X_i}$$

→ rovnice pro integrační faktor lze psát ve tvaru:

$$\vec{A} \times \vec{y} = \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

↓ vyzkoušejme $\vec{A} \cdot$ slova ziskáme vektor i

postupně podmínky pro existenci μ

$$\vec{A} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$$

N>3

→ máme vždy více rovnic na μ než proměnných,

i.e. integrační faktor většinou neexistuje

Legendrova transformace

- uvažujme, že máme funkci

$$y = y(x) \quad \& \quad p \equiv \frac{dy}{dx}$$

$\Rightarrow$ chceme znovuskonstruovat funkci $y = y(p)$ bez ztráty

informace

$$\bullet \text{ např.: } y = x^2 \quad p = 2x \Rightarrow y(p) = \frac{1}{4} p^2$$

→ chtěl bych se dostat zpátky k x , zkusím $y(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$

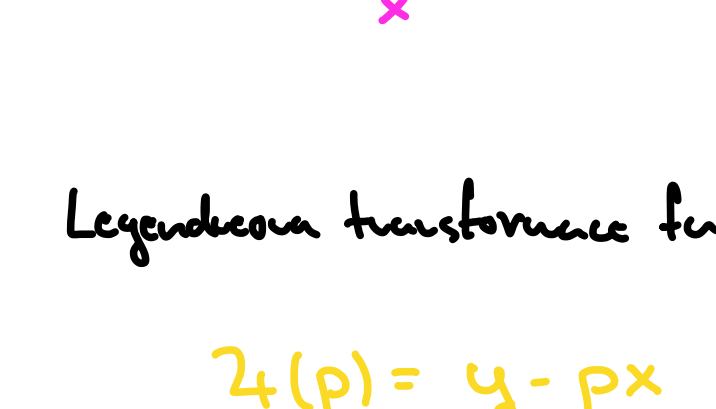
$$\int \frac{dy}{\sqrt{y}} = 2 \int dx \Rightarrow \sqrt{y} = x + x_0 \Rightarrow y(x) = (x + x_0)^2$$

$\Rightarrow$ naivní postup nám dal libovolnou posunutou funkci

→ jednoznačnost ziskáme, pokud vedle derivace (

i přímých tečn s osou y

$\Rightarrow$ funkci y popíšeme jako obálku jejích tečen



$$p = \frac{dy}{dx} = \tan \alpha = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$

$$2y = y - px$$

$\Rightarrow$ Legendrova transformace funkce $y(x)$ je funkce $\mathcal{Z}(p)$

$$\mathcal{Z}(p) = y - px = y(p) - p x(p)$$

$\Rightarrow$ inverzní Legendrova transformace

$$d\mathcal{Z} = \underbrace{dy}_{\equiv 0} - p dx - x dp = -x dp$$

$$\Rightarrow x = - \frac{d\mathcal{Z}}{dp}$$

LT	ILT
$y = y(x)$ invertuji	$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}(p)$ invertuji
$p = \frac{dy}{dx} \Rightarrow x = x(p)$	$x = - \frac{d\mathcal{Z}}{dp} \Rightarrow p = p(x)$
$\mathcal{Z}(p) = y(p) - p x(p)$	$y(x) = \mathcal{Z}(x) + x p(x)$